Backend feladatlap - kapcsolt táblákkal

1. feladat – Céges flotta backend

Készíts backendet egy cég dolgozóinak és a hozzájuk rendelt céges autóknak a nyilvántartására. Egy emberhez több autó tartozhat, egy autó viszont egyszerre legfeljebb egy emberhez legyen rendelve. Egy autó lehet kiosztatlan is.

Adatmodellek

Ember	**Típus / jelentés**
Id	int – elsődleges kulcs
Nev	string – kötelező
Osztaly	string – kötelező
Autok	List<Auto> – navigation property

Auto	**Típus / jelentés**
Id	int – elsődleges kulcs
Marka	string – kötelező
Modell	string – kötelező
Rendszam	string – kötelező
Evjarat	int
EmberId	int? – lehet null
Ember	Ember? – navigation property

Készítendő végpontok

- GET /api/emberek – összes ember lekérdezése.
- GET /api/emberek/{id} – egy ember lekérdezése.
- POST /api/emberek – új ember felvétele.
- PUT /api/emberek/{id} – ember adatainak módosítása.
- DELETE /api/emberek/{id} – ember törlése.
- GET /api/autok – összes autó lekérdezése.
- GET /api/autok/{id} – egy autó lekérdezése.
- POST /api/autok – új autó felvétele.
- PUT /api/autok/{id} – autó módosítása.
- DELETE /api/autok/{id} – autó törlése.

Kapcsolt adatok

- Készíts olyan lekérdezést, amely egy emberrel együtt az autóit is visszaadja.
- Készíts végpontot például GET /api/emberek/{id}/autok útvonallal.
- Egy autó felvételekor vagy módosításakor lehessen EmberId értéket megadni.
- Ha EmberId = null, az autó maradjon kiosztatlan.

Ellenőrzések

- A rendszám ne lehessen üres.
- Ugyanaz a rendszám ne szerepeljen kétszer.
- Módosításnál a saját rekordot ne tekintsd duplikációnak.
- Nem létező Id esetén adj vissza 404 Not Found választ.
- Hibás adatoknál adj vissza 400 Bad Request választ.

Plusz feladatok

- GET /api/autok/kereses?szoveg=ford – egyszerű keresés márka, modell vagy rendszám alapján.
- GET /api/autok/kiosztatlan – csak azok az autók, amelyek EmberId értéke null.

2. feladat – Könyvtári kölcsönzés backend

Készíts hasonló backendet egy egyszerű könyvtári nyilvántartáshoz. Egy olvasónál egyszerre több könyv is lehet, egy könyv viszont egyszerre legfeljebb egy olvasónál lehet. Ha a könyv nincs kikölcsönözve, az OlvasoId értéke legyen null.

A kapcsolat

```
Olvaso 1 -------- N Konyv
Egy olvasó több könyvet is kölcsönözhet.
Egy könyv egyszerre legfeljebb egy olvasónál lehet.
Egy könyv lehet éppen szabad is.
```

`Olvaso` modell

Név	Típus	Megszorítás / jelentés
`Id`	`int`	Elsődleges kulcs
`Nev`	`string`	Kötelező, legfeljebb 100 karakter
`Email`	`string`	Kötelező, legfeljebb 100 karakter
`Konyvek`	`List<Konyv>`	Az olvasóhoz tartozó könyvek listája

`Konyv` modell

Név	Típus	Megszorítás / jelentés
`Id`	`int`	Elsődleges kulcs
`Cim`	`string`	Kötelező, legfeljebb 150 karakter
`Szerzo`	`string`	Kötelező, legfeljebb 100 karakter
`ISBN`	`string`	Kötelező, legfeljebb 20 karakter
`KiadasEve`	`int`	A könyv kiadásának éve
`OlvasoId`	`int?`	Idegen kulcs az olvasóhoz, lehet `null`
`Olvaso`	`Olvaso?`	A könyvet jelenleg kölcsönző olvasó

Készítendő végpontok

- GET /api/olvasok
- GET /api/olvasok/{id}
- POST /api/olvasok
- PUT /api/olvasok/{id}
- DELETE /api/olvasok/{id}
- GET /api/konyvek
- GET /api/konyvek/{id}
- POST /api/konyvek
- PUT /api/konyvek/{id}
- DELETE /api/konyvek/{id}

Kapcsolt lekérdezések

- GET /api/olvasok/{id}/konyvek – az adott olvasónál lévő könyvek.
- GET /api/konyvek/szabad – azok a könyvek, amelyek OlvasoId értéke null.
- GET /api/konyvek/kereses?szoveg=... – keresés cím vagy szerző alapján.

Kölcsönzés

- Egy könyv kölcsönzéséhez módosítsd a könyv OlvasoId értékét a kiválasztott olvasó Id értékére.
- Visszahozáskor állítsd a könyv OlvasoId értékét null-ra.
- Ne lehessen olyan olvasóhoz könyvet rendelni, aki nem létezik.
- Ne lehessen egy már kikölcsönzött könyvet másik olvasónak kiadni anélkül, hogy előbb vissza ne hoznák.

Ellenőrzések

- Az olvasó neve és e-mail címe kötelező.
- A könyv címe, szerzője és ISBN-je kötelező.
- Ugyanaz az ISBN ne szerepeljen kétszer.
- Nem létező rekordnál 404 Not Found válasz.
- Hibás adatnál 400 Bad Request válasz.

Önálló plusz feladat

- Készíts GET /api/olvasok/kolcsonzok végpontot, amely csak azokat az olvasókat adja vissza, akiknél jelenleg legalább egy könyv van.